- Hipòtesi d'inducció: $2^{n-2} \geq n-1$.
- Tesi: $2^{n-1} \geq n$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-2} \geq 2 \cdot (n-1).$$

En aquest últim pas hem aplicat la hipòtesi d'inducció multiplicant per 2. Si ara veiem que $2 \cdot (n-1) \geq n$, ja haurem acabat. En efecte:

$$2 \cdot (n-1) \geq n \;\Leftrightarrow\; 2n-2 \geq n \;\Leftrightarrow\; n \geq 2,$$

i $n \geq 2$ és cert perquè $n > 1$. $\square$

Segon examen parcial 08/gener/2021

Problema 1

A $\mathbb{Z}$ definim la relació següent: $x\mathrm{R}y \Leftrightarrow \mathrm{mcd}(x, y-1) = \mathrm{mcd}(y, x-1) = 1$.

1. Demostreu que és reflexiva i simètrica però no transitiva.
2. Demostreu que si $x\mathrm{R}y$ i $x \mid zy - z$ llavors $x \mid z$.

Solució:

1. - Reflexiva: per a tot $x \in \mathbb{Z}$, es té $x\mathrm{R}x$ ja que $\mathrm{mcd}(x, x-1) = 1$. La demostració d'aquesta afirmació és immediata aplicant el teorema d'Euclides:
     $\mathrm{mcd}(x, x-1) = \mathrm{mcd}(x-1, x-(x-1)) = \mathrm{mcd}(x, 1) = 1$.
   - Simètrica: $x\mathrm{R}y \;\Rightarrow\; \mathrm{mcd}(x, y-1) = \mathrm{mcd}(y, x-1) = 1 \;\Rightarrow\; \mathrm{mcd}(y, x-1) = \mathrm{mcd}(x, y-1) = 1 \;\Rightarrow\; y\mathrm{R}x$.
   - No transitiva: un contraexemple és 0R2 (ja que $\mathrm{mcd}(0,1) = \mathrm{mcd}(2,-1) = 1$), 2R4 (ja que $\mathrm{mcd}(2,3) = \mathrm{mcd}(4,1) = 1$), però no és cert 0R4 (ja que $\mathrm{mcd}(0,3) = 3$ però $\mathrm{mcd}(4,-1) = 1$). $\square$
2. $x\mathrm{R}y$ implica que $x, y-1$ són primers entre si, per la definició de R. Per tant:
   $x\mathrm{R}y$ i $x \mid zy - z \;\Rightarrow\; x, y-1$ primers entre si i $x \mid z(y-1) \overset{\text{Lema de Gauss}}{\Rightarrow} x \mid z$. $\square$

Problema 2

1. Sigui A, B conjunts. Demostreu que $(B \cup A) - A = B - A$.
2. Ara A, C són conjunts amb $A \subseteq C$. Considerem les funcions $f, g : \mathcal{P}(C) \to \mathcal{P}(C)$ definides per $f(x) = x \cup A$ i $g(x) = x - A$. Demostreu que $g \circ f = g$.
3. Demostreu que si $A \neq \emptyset$ la funció f de l'apartat *2.* no és ni injectiva ni exhaustiva.